

Hausübung 7

Aufgabe 1

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	3, 1	0, 0	5, 0
	Mitte	2, 1	1, 2	3, 1
	Unten	1, 2	-1, 0	4, 4

2-Nash Gleichgewichte

In der letzten Periode muss ein Nash-Gleichgewicht gespielt werden

Runde 1: Kooperation $s_1 s_2 = (\text{unten}, \text{rechts})$

↳ Runde 2: $s_1 s_2 = (\text{oben}, \text{links})$

Nur S_1 hat Anreiz abzuweichen

deshalb bestrafung:

↳ $s_1 s_2 = (\text{Mitte}, \text{Mitte})$

Belohnung:

$$4 + 3 = 7$$

Bestrafung:

$$5 + 1 = 6$$

→ Kein Anreiz mehr abzuweichen

b) $\delta < 1$ $\left(\frac{1}{1-\delta} \right)$; $\left(\frac{\delta}{1-\delta} \right)$

$$4 + 3\delta > 5 + \delta$$

$$4 + 2\delta > 5$$

$$2\delta > 1$$

$$\delta > \frac{1}{2}$$

Aufgabe 2 $Q = 200 - P$, $P = 200 - Q$, $MC = 20$

a) $\pi = (200 - (q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 20 \cdot q_1$

$$\pi' = 200 - 2q_1 - q_2 - 20 = 0$$

$$180 = 2q_1 + q_2$$

$$q_1 = \frac{180 - q_2}{2}$$

$$q_1 = \frac{180 - \frac{180 - q_1}{2}}{2}$$

$$q_1 = 90 - 45 + \frac{1}{4} q_1$$

$$\frac{3}{4} q_1 = 45$$

$$q_1 = 60$$

$$q_2 = 60$$

$$\pi = 7200$$

↳ 3600 pro Firma

b) $\pi = 200Q - Q^2 - 20Q$

$$\pi' = 200 - 2Q - 20 = 0$$

$$180 = 2Q$$

$$Q = 90 \rightarrow 45$$

$$\pi = 8100$$

↳ 4050 pro Firma

c) $q_1 = \frac{180 - 45}{2} = 67.5$ 112.5

$$\pi = 4556.25$$

d) 1: 45 solange sich alle daran halten

2: wenn nicht Cornout

i) $\frac{4050}{1-\delta}$

ii) $4556.25 + 3600 \cdot \frac{\delta}{1-\delta}$

iii) 20250

$$18956.25$$